AGENTE INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM SMART CAMPUS

Autor: Noedson Romario Vieira da Silva | **PPCA – NDAE/UFPA**

1. Propósito Geral

O sistema desenvolvido é uma plataforma autônoma de ponta a ponta (Borda-Nuvem) voltada ao monitoramento contínuo, previsão temporal e diagnóstico inteligente da qualidade do ar em ambientes internos (como laboratórios e salas de aula) e externos de um *Smart Campus* na região amazônica. Diferentemente das soluções convencionais de Internet das Coisas (IoT) — que operam de maneira puramente passiva, limitando-se a coletar medições e exibi-las em painéis estáticos após o ambiente já se encontrar poluído —, este sistema atua como um Agente Inteligente Proativo. Sua função primordial é proteger a saúde dos ocupantes do campus antecipando episódios críticos de contaminação atmosférica com 15 minutos de antecedência, ao mesmo tempo em que audita automaticamente a integridade física dos próprios sensores instalados em campo.

2. Coleta e Transmissão de Dados Ambientais em Tempo Real:

Na prática, o sistema monitora continuamente sete compostos gasosos por meio de estações sensoras de baixo custo equipadas com os sensores semicondutores *MQ-135* e *MQ-131*, aferindo as concentrações de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), amônia (NH_4), álcool, acetona, tolueno e ozônio (O_3). Cada estação física baseia-se no microcontrolador *Heltec WiFi LoRa 32 v2* gerenciado pelo sistema operacional de tempo real *FreeRTOS*, garantindo leituras periódicas determinísticas sem perda de pacotes. Para vencer grandes distâncias no campus universitário com baixo consumo de energia e sem depender de cobertura Wi-Fi local, as estações transmitem os pacotes via rádio LoRaWAN (padrão brasileiro `AU915_0`) até um *gateway* central — contando também com um modo de simulação integrado (*LWN-Simulator*) que emula estações virtuais para validação completa antes da implantação física.

3. Recepção, Adequação à Norma Ambiental e Armazenamento Centralizado:

Ao chegarem ao servidor de rede ChirpStack v4, os pacotes LoRaWAN são autenticados, decodificados automaticamente em valores numéricos de concentração (ppm) e enviados diretamente à plataforma web central desenvolvida em Python/Django. O sistema armazena cada leitura no banco de dados relacional PostgreSQL, vinculando-a à identificação única da estação (`DevEUI`), sua localização e o instante exato da coleta. Em seguida, o sistema realiza o processamento científico dos sinais: agrega as leituras em médias de 1 minuto (eliminando ruídos elétricos de alta frequência típicos de sensores de baixo custo), organiza uma janela histórica recente de 30 minutos e calcula a média móvel das últimas 8 horas de monóxido de carbono (CO), cumprindo estritamente o critério oficial da legislação ambiental brasileira (Resolução CONAMA nº 491/2018) e da agência norte-americana US-EPA.

4. Inteligência Artificial Embarcada (As Três Entregas do Agente Inteligente):

A cada nova leitura recebida, o Agente Inteligente integrado ao servidor (baseado em uma Rede Neural Recorrente *Bidirectional LSTM Multi-Task* em *TensorFlow/Keras*) analisa o comportamento temporal dos gases e executa simultaneamente três ações autônomas:

1. **Previsão Futura de Poluentes (*Forecasting* de 15 minutos):** estima quantitativamente qual será a concentração de cada um dos sete gases **15 minutos à frente**, permitindo identificar tendências de elevação brusca antes que limites nocivos à saúde sejam atingidos;
2. **Classificação Preventiva do Índice de Qualidade do Ar (IQAr):** enquadra a condição futura do ar (em 15 minutos) nas classes normativas **Boa** ($< 4{,}5$ ppm), **Moderada** (4,5 a 9,5 ppm) ou **Ruim** ($\geq 9{,}5$ ppm), emitindo avisos preventivos antecipados para tomada de decisão e ventilação ou evacuação do local;
3. **Autodiagnóstico de Falhas e Anomalias nos Sensores:** verifica a confiabilidade dos próprios equipamentos combinando um *Autoencoder* neural (que detecta picos elétricos espúrios e perda gradual de calibração) com um monitor estatístico de variância temporal ($\sigma < \epsilon$) que detecta imediatamente se um sensor **travou ou congelou** enviando valores constantes repetidos, impedindo que falhas eletrônicas gerem falsos alertas ambientais.

5. Emissão Inteligente de Alertas e Suporte à Decisão:

Por fim, todas as medições atuais, projeções futuras de 15 minutos, probabilidades de risco do IQAr e diagnósticos de saúde dos sensores são registrados e exibidos em tempo real em painéis analíticos e APIs web. Quando o Agente detecta uma falha física no sensor ou prevê qualidade do ar "Ruim", ele dispara automaticamente um **alerta estruturado** — regulado por um intervalo inteligente de segurança (*cooldown* de 15 minutos) para evitar alertas duplicados —, entregando ao campus um sistema completo, preventivo e autônomo de gestão da qualidade do ar.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)

Modelado na ferramenta CASE **Astah**

A Figura 1 apresenta o Diagrama de Casos de Uso do **Sistema IQArMobi**, elaborado na ferramenta CASE **Astah** conforme a notação UML. O modelo contempla **três atores externos** (*Servidor Chirpstack*, *Gestor Ambiental/Usuário* e *Administrador do Sistema*) e **sete casos de uso**, articulando relacionamentos de associação, inclusão obrigatória (`«include»`) e extensão condicional (`«extend»`).

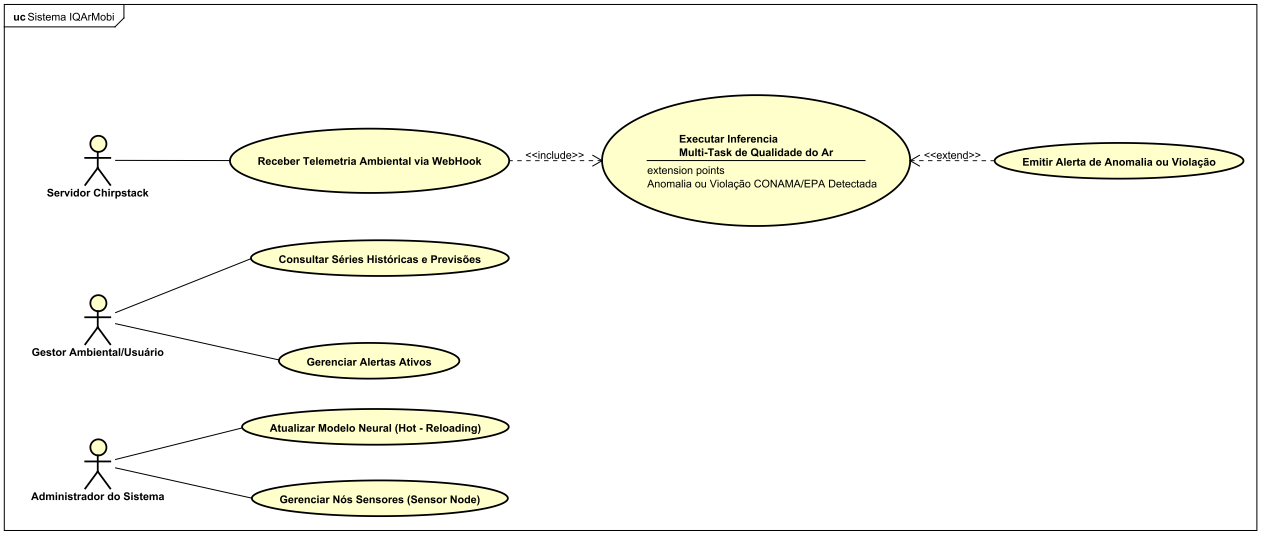


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema IQArMobi modelado no Astah.

Síntese dos Elementos do Diagrama

- **Servidor Chirpstack (Ator Externo — Sistema):** Servidor de rede LoRaWAN que decodifica os pacotes enviados pelas estações sensoras de campo e aciona o caso de uso *Receber Telemetria Ambiental via WebHook* (`UC01`).
- **Gestor Ambiental / Usuário (Ator Humano):** Responsável por monitorar o ambiente universitário por meio dos casos de uso *Consultar Séries Históricas e Previsões* (`UC04`) e *Gerenciar Alertas Ativos* (`UC05`).
- **Administrador do Sistema (Ator Humano):** Responsável pela manutenção operacional e atualização do Agente Inteligente por meio dos casos de uso *Atualizar Modelo Neural (Hot - Reloading)* (`UC06`) e *Gerenciar Nós Sensores (Sensor Node)* (`UC07`).
- **Relacionamentos de Inclusão e Extensão:** A recepção de telemetria (`UC01`) inclui obrigatoriamente (`«include»`) o caso de uso *Executar Inferência Multi-Task de Qualidade do Ar* (`UC02`), o qual é estendido opcionalmente (`«extend»`) pelo caso de uso *Emitir Alerta de Anomalia ou Violação* (`UC03`) quando o ponto de extensão *"Anomalia ou Violação CONAMA/EPA Detectada"* é satisfeito.

ESPECIFICAÇÃO TEXTUAL DO MODELO DE CASOS DE USO

Formato estruturado conforme definido na vídeo-aula da disciplina

A seguir são detalhadas as especificações textuais dos casos de uso do **Sistema IQArMobi**, contemplando os campos definidos na vídeo-aula: *Identificador*, *Nome*, *Breve Descrição*, *Atores e Participação*, *Prioridade*, *Pré-condições*, *Pós-condições*, *Fluxo de Eventos Principal*, *Subfluxos*, *Fluxos Secundários/Exceções* e *Requisitos Não Funcionais Associados.*

1. Especificação do Caso de Uso

<table>
<tr><th colspan="2">Receber Telemetria Ambiental via WebHook</th></tr>
<tr><td>Nome</td><td>Receber Telemetria Ambiental via WebHook</td></tr>
<tr><td>Breve Descrição</td><td>Permite que o sistema receba automaticamente os pacotes de telemetria dos sete compostos gasosos enviados pelo servidor de rede LoRaWAN, valide e armazene as leituras ambientais, acione obrigatoriamente a inferência de Inteligência Artificial e, caso seja detectada anomalia física ou risco ambiental, dispare um alerta preventivo.</td></tr>
<tr><td>Atores</td><td><table><tr><th>Ator</th><th>Como participa do Caso de Uso</th></tr><tr><td>Servidor Chirpstack (Ator Primário / Sistema Externo)</td><td>Inicia o caso de uso enviando uma notificação HTTP (WebHook) contendo a identificação da estação sensora (<code>DevEUI</code>) e as concentrações decodificadas dos gases em ppm.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Casos de Uso Relacionados</td><td>• <code>«include»</code> (Executar Inferência Multi-Task de Qualidade do Ar): executado obrigatoriamente a cada nova leitura válida recebida.
• <code>«extend»</code> (Emitir Alerta de Anomalia ou Violação): executado opcionalmente quando o ponto de extensão “Anomalia ou Violação CONAMA/EPA Detectada” é atingido após a inferência.</td></tr>
<tr><td>Prioridade</td><td>Essencial (Alta)</td></tr>
<tr><td>Pré-condições</td><td>1. A estação sensora emissora deve estar previamente cadastrada e ativa no sistema.
2. O modelo neural Multi-Task e os normalizadores devem estar carregados em memória pelo Agente Inteligente.</td></tr>
<tr><td>Pós-condições</td><td>1. A nova leitura ambiental dos sete gases é registrada no histórico do sistema.
2. A previsão futura (15 minutos à frente), a classificação do Índice de Qualidade do Ar (IQAr) e o diagnóstico de integridade do sensor são salvos e disponibilizados nos painéis.
3. Se houver risco ambiental ou falha física do sensor, um registro de alerta ativo é gerado.</td></tr>
</table>

Fluxo de Eventos Principal (Caminho Feliz)	1. O Servidor Chirpstack envia ao sistema um evento de telemetria (`up`) contendo o identificador da estação (`DevEUI`) e as medições dos sete gases (CO, CO_2, NH_4, álcool, acetona, tolueno e O_3). 2. O Sistema verifica a autenticidade do evento, identifica a estação sensora correspondente e registra a leitura ambiental no banco de dados. 3. O Sistema agrega as leituras em janela temporal de 30 minutos (com médias de 1 minuto) e calcula a média móvel de 8 horas de monóxido de carbono (CO). 4. O Sistema inclui e executa o caso de uso Executar Inferência Multi-Task de Qualidade do Ar, obtendo: (a) as concentrações previstas para os próximos 15 minutos, (b) a classificação normativa do IQAr (*Boa*, *Moderada* ou *Ruim*) e (c) o diagnóstico de saúde física do sensor. 5. O Sistema armazena os resultados da inferência vinculados à estação sensora. 6. O Sistema retorna a confirmação de recebimento e processamento com sucesso (`HTTP 200 OK`) ao Servidor Chirpstack, encerrando o caso de uso.
Fluxos Secundários (Alternativos e de Exceção)	• **[Fluxo Alternativo / Extensão no Passo 4 — Violação Ambiental ou Anomalia no Sensor]:** Caso o resultado da inferência indique qualidade do ar futura *"Ruim"* ($\geq$ 9,5 ppm) ou falha física no sensor (erro de reconstrução elevado ou sinal congelado com variância nula), o sistema aciona a extensão Emitir Alerta de Anomalia ou Violação, verifica se não há alerta idêntico emitido nos últimos 15 minutos (*cooldown*) e registra um novo alerta crítico antes de prosseguir para o Passo 5. • **[Exceção no Passo 2 — Evento de Controle sem Carga de Telemetria]:** Caso o Servidor Chirpstack envie um pacote apenas de controle de rede (como confirmação de conexão *join* ou status de bateria) sem leituras de gases, o sistema ignora a etapa de inferência, registra apenas o status de comunicação e retorna confirmação ao servidor. • **[Exceção no Passo 3 — Histórico Insuficiente na Inicialização (*Cold Start*)]:** Caso a estação sensora tenha acabado de ser ligada e ainda possua menos de 30 minutos de histórico acumulado, o sistema armazena a leitura atual, preenche temporariamente a janela histórica e sinaliza que a previsão opera em regime inicial.
Requisitos Não Funcionais Associados	• **Desempenho (Tempo de Resposta):** O processamento completo (recepção, inferência neural das três tarefas e gravação) deve ocorrer em tempo inferior a 500 milissegundos por requisição. • **Concorrência e Disponibilidade:** O carregamento do modelo neural em memória deve ser único e protegido contra condições de corrida (*Thread-Safe*), suportando múltiplas estações transmitindo simultaneamente.

2. Especificação do Caso de Uso

Consultar Séries Históricas e Previsões	
Nome	Consultar Séries Históricas e Previsões

Breve Descrição	Permite ao usuário visualizar em painel interativo as medições reais coletadas pelas estações do campus, compará-las com as previsões geradas para 15 minutos à frente e acompanhar a classificação atual e futura do Índice de Qualidade do Ar (IQAr).
Atores	**Ator** — **Como participa do Caso de Uso** *Gestor Ambiental / Usuário* (Ator Primário) — Solicita a visualização dos dados ambientais, seleciona a estação sensora ou período desejado e analisa os gráficos e indicadores de qualidade do ar.
Prioridade	**Essencial (Alta)**
Pré-condições	1. Deve existir ao menos uma estação sensora cadastrada no sistema.
Pós-condições	1. O painel analítico apresenta ao usuário as curvas temporais dos sete gases, as projeções futuras de 15 minutos, o indicador normativo CONAMA/EPA e o estado operacional dos sensores (nenhum dado é alterado no sistema).
Fluxo de Eventos Principal (Caminho Feliz)	1. O Gestor Ambiental / Usuário acessa o painel de monitoramento da qualidade do ar no sistema. 2. O Sistema recupera a lista de estações sensoras do campus e exibe o resumo geral do último Índice de Qualidade do Ar (IQAr) e o status de integridade de cada estação. 3. O Gestor Ambiental / Usuário seleciona uma estação sensora específica (por exemplo, *Laboratório de Engenharia*) e o intervalo de tempo ou composto gasoso de interesse. 4. O Sistema consulta as séries históricas de medições reais e as respectivas previsões de 15 minutos geradas pelo Agente Inteligente para o filtro selecionado. 5. O Sistema apresenta os gráficos comparativos (valor medido versus valor previsto), as probabilidades de cada classe normativa (*Boa*, *Moderada*, *Ruim*) e o erro de reconstrução do sensor, encerrando o caso de uso.
Fluxos Secundários (Alternativos e de Exceção)	• **[Exceção no Passo 4 — Sem Leituras no Período Selecionado]:** Caso a estação escolhida não possua registros no período filtrado (por exemplo, equipamento desligado para manutenção), o **Sistema** exibe uma mensagem informativa indicando ausência de telemetria no intervalo e mantém visível a data/hora da última comunicação registrada.
Requisitos Não Funcionais Associados	• **Desempenho:** As consultas de séries históricas devem responder em no máximo 2 segundos, utilizando indexação temporal sobre a data e hora de coleta. • **Usabilidade:** As faixas de qualidade do ar (*Boa*, *Moderada* e *Ruim*) devem ser destacadas visualmente segundo a codificação de cores oficial da norma CONAMA nº 491/2018.

3. Especificação do Caso de Uso

Gerenciar Alertas Ativos	
Nome	Gerenciar Alertas Ativos

Breve Descrição	Permite ao gestor ambiental consultar os alertas ativos gerados pelo Agente Inteligente (tanto por previsão de poluição crítica quanto por falha física nos sensores), inspecionar o diagnóstico detalhado e registrar a resolução do incidente após a tomada de providências no local.
Atores	**Ator** — **Como participa do Caso de Uso** *Gestor Ambiental / Usuário* (Ator Primário) — Consulta a fila de alertas pendentes, verifica a causa do alerta (ambiental ou falha de hardware) e marca o alerta como resolvido após intervir no ambiente ou acionar manutenção.
Prioridade	**Importante (Média/Alta)**
Pré-condições	1. O usuário deve estar com acesso ativo ao painel de gestão de alertas. 2. Deve existir ao menos um alerta registrado pelo sistema.
Pós-condições	1. O status do alerta selecionado é atualizado para *"Resolvido"*, registrando-se a data/hora do atendimento e liberando o sistema para novas notificações daquela estação caso o problema volte a ocorrer.
Fluxo de Eventos Principal (Caminho Feliz)	1. O Gestor Ambiental / Usuário solicita a listagem de alertas ativos no sistema. 2. O Sistema apresenta a lista de alertas não resolvidos ordenados por severidade e data/hora de ocorrência, exibindo a estação sensora afetada, o tipo de ocorrência (*Poluição Prevista* ou *Falha no Sensor*) e a mensagem de diagnóstico. 3. O Gestor Ambiental / Usuário seleciona um alerta específico para visualizar os detalhes da leitura e da previsão que motivaram o disparo. 4. O Sistema exibe os valores registrados no instante do alerta e o histórico recente da estação. 5. Após adotar a medida cabível (ex.: acionar ventilação da sala ou encaminhar o sensor para manutenção), o Gestor Ambiental / Usuário aciona a opção de confirmar a resolução do alerta. 6. O Sistema atualiza a situação do alerta para resolvido, registra o instante de encerramento e atualiza a lista de pendências na tela.
Fluxos Secundários (Alternativos e de Exceção)	• **[Fluxo Alternativo no Passo 2 — Consulta de Histórico de Alertas Resolvidos]:** O Gestor Ambiental / Usuário pode optar por filtrar alertas já encerrados anteriormente para fins de auditoria e relatórios de segurança do campus. O Sistema exibe o histórico completo sem habilitar a ação de resolução.
Requisitos Não Funcionais Associados	• **Confiabilidade (Controle de Tempestade de Alertas):** Enquanto um alerta permanecer ativo dentro da janela de *cooldown* de 15 minutos, o sistema não deve duplicar notificações idênticas para a mesma estação.

4. Especificação do Caso de Uso

Atualizar Modelo Neural (Hot - Reloading)	
Nome	Atualizar Modelo Neural (Hot - Reloading)

Breve Descrição	Permite ao administrador substituir e recarregar em tempo de execução os arquivos do modelo de Inteligência Artificial e seus normalizadores após um novo ciclo de treinamento, sem interromper o funcionamento do servidor nem perder pacotes de telemetria das estações em campo.
Atores	**Ator** — **Como participa do Caso de Uso** *Administrador do Sistema* (Ator Primário) — Disponibiliza os novos artefatos treinados da rede neural e comanda a recarga a quente (*Hot-Reloading*) no sistema.
Prioridade	**Importante (Média)**
Pré-condições	1. O Administrador do Sistema deve estar autenticado com perfil administrativo. 2. Os novos arquivos do modelo neural (`.keras`) e transformadores de normalização (`.pkl`) devem estar disponíveis no diretório de artefatos do servidor.
Pós-condições	1. O modelo neural em memória RAM é substituído atomicamente pela nova versão e passa a atender imediatamente às próximas requisições de inferência.
Fluxo de Eventos Principal (Caminho Feliz)	1. O Administrador do Sistema solicita ao sistema a atualização em tempo de execução (*Hot-Reloading*) do modelo do Agente Inteligente. 2. O Sistema localiza os novos arquivos do modelo neural e dos normalizadores no repositório de artefatos e realiza o carregamento preliminar em espaço isolado de memória, sem interromper as inferências em andamento. 3. O Sistema valida a estrutura das três saídas do novo modelo (reconstrução, previsão de 15 minutos e classificação do IQAr). 4. O Sistema aplica bloqueio de exclusão mútua (*lock*), substitui a referência do modelo antigo pelo novo modelo validado em memória e libera o bloqueio. 5. O Sistema exibe mensagem de confirmação ao Administrador do Sistema informando a versão carregada e o horário da atualização.
Fluxos Secundários (Alternativos e de Exceção)	• **[Exceção nos Passos 2 e 3 — Arquivo Ausente, Corrompido ou Incompatível]:** Caso o novo arquivo do modelo esteja corrompido ou apresente formato incompatível, o Sistema aborta a substituição, preserva o modelo anterior funcionando normalmente em memória (*graceful fallback*), registra o erro em log e notifica o Administrador do Sistema sobre a falha.
Requisitos Não Funcionais Associados	• **Disponibilidade (*Zero-Downtime*):** A atualização do modelo não pode derrubar o serviço nem recusar pacotes enviados pelo ChirpStack durante a troca. • **Segurança:** Operação restrita exclusivamente a usuários autenticados com permissão de Administrador do Sistema.

5. Especificação do Caso de Uso

Gerenciar Nós Sensores (Sensor Node)	
Nome	Gerenciar Nós Sensores (Sensor Node)

<table>
<tr><td>Breve Descrição</td><td>Permite ao administrador manter o inventário das estações sensoras instaladas no campus universitário, abrangendo o cadastramento de novos dispositivos LoRaWAN, a atualização de localização/parâmetros e a desativação de nós sensores.</td></tr>
<tr><td>Atores</td><td><table><tr><th>Ator</th><th>Como participa do Caso de Uso</th></tr><tr><td>Administrador do Sistema (Ator Primário)</td><td>Informa os dados cadastrais da estação sensora (<code>DevEUI</code>, nome, localização física no campus e status operacional).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Prioridade</td><td>Importante (Média)</td></tr>
<tr><td>Pré-condições</td><td>1. O Administrador do Sistema deve estar autenticado no painel administrativo do sistema.</td></tr>
<tr><td>Pós-condições</td><td>1. Os dados cadastrais da estação sensora são incluídos, atualizados ou desativados no banco de dados do sistema.</td></tr>
<tr><td>Fluxo de Eventos Principal e Subfluxos</td><td>1. O Administrador do Sistema acessa a funcionalidade de gerenciamento de nós sensores.
2. O Sistema exibe a relação das estações sensoras cadastradas no campus e disponibiliza as opções de Incluir Nó Sensor, Alterar Informações do Nó Sensor ou Desativar Nó Sensor.
3. O Administrador do Sistema seleciona a operação desejada.
4. O Sistema executa o respectivo subfluxo selecionado:
• Subfluxo 4.1 — Incluir Nó Sensor:
(a) O Administrador informa o código identificador único do rádio (<code>DevEUI</code> de 16 caracteres hexadecimais), o nome da estação e o local de instalação (ex.: Bloco B — Sala 204).
(b) O Sistema valida que o <code>DevEUI</code> é único, registra a nova estação como ativa e confirma o cadastro.
• Subfluxo 4.2 — Alterar Informações do Nó Sensor:
(a) O Administrador seleciona um nó sensor existente e edita sua descrição ou localização física após remanejamento no campus.
(b) O Sistema valida os dados, atualiza o registro mantendo o histórico de leituras preservado e confirma a alteração.
• Subfluxo 4.3 — Desativar Nó Sensor:
(a) O Administrador seleciona uma estação recolhida para manutenção e solicita sua desativação.
(b) O Sistema marca o nó sensor como inativo (preservando todo o histórico científico já coletado) e encerra o subfluxo.</td></tr>
<tr><td>Fluxos Secundários (Alternativos e de Exceção)</td><td>• [Exceção no Subfluxo 4.1 — Código <code>DevEUI</code> Duplicado ou Inválido]: Caso o Administrador informe um código <code>DevEUI</code> já cadastrado em outra estação ou fora do padrão hexadecimal de 16 dígitos, o Sistema rejeita o cadastro, exibe mensagem indicando o conflito e solicita a correção do valor.</td></tr>
<tr><td>Requisitos Não Funcionais Associados</td><td>• Integridade Histórica: A desativação de um nó sensor jamais deve apagar as séries históricas de poluentes e previsões já registradas para auditoria científica.</td></tr>
</table>